

Cognome:

Nome:

Matricola:

# Crittografia

Docente: S. Cimato

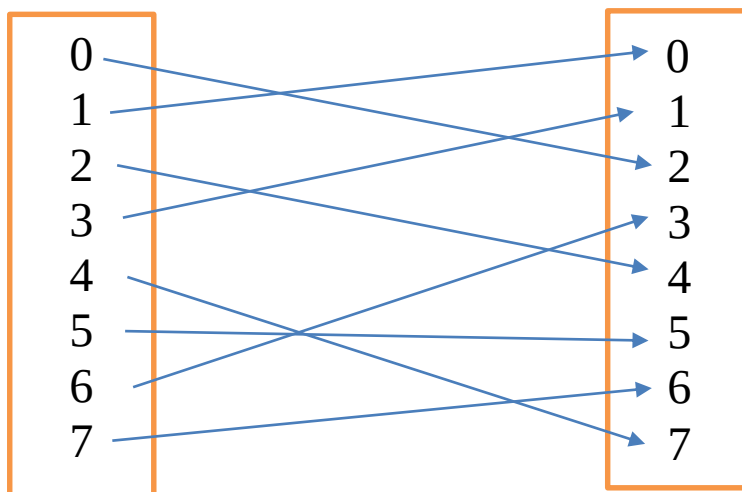
Appello del 17/06/2025

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

| 1   | 2   | 3   | 4   | totale |
|-----|-----|-----|-----|--------|
| /30 | /35 | /20 | /15 | /100   |

1. (30 punti) Cifratura simmetrica

- (10 punti) Discutere la seguente affermazione: "In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di  $n$  bit, le dimensioni della chiave sono  $n \cdot 2^n$ "
- Si consideri il seguente cifrario:



che prende da blocchi binari di 3 bit, esegue una conversione in ottale, esegue un mapping, e restituisce blocchi binari di 3 bit.

- (10 punti) Si indichino le caratteristiche del cifrario, specificando quanti possibili cifrari diversi è possibile ottenere cambiando il mapping.
- (10 punti) Si abbia un linguaggio con 8 lettere: W, E, I, K, R, C, A, D dove si usa la rappresentazione decimale  $W = 0, E = 1, \dots, D = 7$ . Per cifrare una lettera in questo linguaggio, si converte la lettera in forma binaria, si applica lo schema in figura, e si ottiene una nuova lettera corrispondente. Cifrare la parola "DRAKE". Si faccia qualche considerazione sulla robustezza di questo cifrario

2. (35 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave  $K$  è lunga la metà del blocco e la funzione round è definita come  $f(x,K) = K \oplus x^{\wedge}$  (dove  $\wedge$  è il complemento, quindi se  $x=0101$  allora  $x^{\wedge}=1010$ )

- i. (10) Si illustri come si ottiene il messaggio cifrato  $C=L_2R_2$  dalla cifratura del messaggio  $M=L_0R_0$
- ii. (10) Si dimostri che la decifratura è possibile partendo da  $C=L_2R_2$  per ottenere  $M=L_0R_0$
- iii. (5) Si cifri il messaggio 00101000 con  $K=0110$ .
- iv. (10) Si facciano considerazioni sulla sicurezza dello schema proposto

3. (20 punti) Crittosistema El-Gamal.
- a. (10 punti) Nel caso sia il modulo  $p=17$ ,  $g=2$ , la chiave privata di Alice  $\alpha=4$ , si calcoli
    - i. La chiave pubblica di Alice
    - ii. La cifratura e la decifratura  $C$  del messaggio  $M=5$  nel caso Bob scelga  $k=5$
  - b. (10 punti) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche

4. (15 punti) Secret Sharing.
- a. (15) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema  $(k,n)$  con un esempio di applicazione dello schema  $(2,3)$  considerando  $Z_{11}$  e il segreto  $s=5$